

二〇一二年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为..... ()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()
 (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.
3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, 则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的..... ()
 (A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
 (C) 必要非充分条件. (D) 即非充分也非必要条件.
4. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有..... ()
 (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.
5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$. 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是
 (A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$.
 (C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.
6. 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) \, dx \, dy = \cdots$ ()
 (A) π . (B) 2. (C) -2. (D) $-\pi$.
7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是..... ()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.
8. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \cdots$ ()
 (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.

10. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) =$ _____.

11. 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

12. 微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

13. 曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 _____.

14. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(I) 求 a 的值; (II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k .

16. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

17. (本题满分 10 分)

过 $(0, 1)$ 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$, 其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

与极轴围成.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$.

20. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1).$

21. (本题满分 11 分)

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

22. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

23. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{二次型 } f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x \text{ 的秩为 } 2.$$

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.